Технологическая карта выращивания салата фризе, эндивия широколистного и цикория

Цикорный салат, *Cichórium endívia* — неприхотливая листовая овощная культура со специфическим вкусом. Различают эндивий — цикорный салат, образующий полуприподнятые розетки, и цикорий, формирующий во взрослом состоянии вытянутые плотные кочаны.

В свою очередь, сорта эндивия в зависимости от формы листа могут быть кудрявыми или широколистными.

> *Кудрявый эндивий — это хорошо знакомый всем салат Фризе, завоевывающий популярность во многих ресторанах.*



К цикорному салату относится и радиччио, итальянский цикорий — кочанный овощ с интенсивной пурпурной окраской листьев.



Основная особенность всех растений, относящихся к виду *Cichórium endívia* — необычный травянисто-горьковатый вкус, обусловленный биологически активным веществом инулином. Зелень эндивия и цикория хорошо сочетается с различными овощными салатами, сладкими несочными фруктами, блюдами из мяса, рыбы, картофеля. Крупные листья можно тушить, обжаривать, добавлять в различные рагу; для устранения горечи свежую зелень вымачивают в воде, а во время кулинарной обработки добавляют небольшое количество лимонного сока.

На гидропонике выращивают микрозелень и беби-лифы цикория и эндивия. Можно вырастить и взрослую зелень фризе или других разновидностей; следует, однако, учитывать, что кочанные сорта формируют полноценный кочанчик только под усиленным светом (около 120 Ватт/м2) при относительно низких температурах (16-18 градусов).



Семена салата фризе, эндивия широколистного и цикория с высокой всхожестью для микрозелени, бэби-лиф и взрослых растений, можно приобрести у нас на сайте

1. Субстрат для выращивания эндивия

Для выращивания микрозелени различных видов цикорного салата используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат, растительные коврики. Культивирование можно вести в обычных пластиковых лотках с дренажными отверстиями или на любых плоских поддонах.

Для выращивания беби-лифов и взрослых растений подойдут торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь, агровата. Беби-лифы можно вырастить как в пластиковых лотках, так и рассадных стаканчиках любого размера (обычно используются круглые стаканчики диаметром 6 см с прорезями на дне и боковых поверхностях)

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,5-1,8 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян цикорного салата

2.1. Норма высева

Норма высева семян представлена в таблице 1. Количество семян для высева в салатный (рассадный) стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Таблица 1. Норма высева семян

	Микрозелень	Беби-лиф		Взрослая зелень
	Пластиковый лоток, г	Стаканчик, шт	Пластиковый лоток, г	Стаканчик, шт
Эндивий широколистный	1,8, до 2,0	5	1,5-1,7	3-5
Эндивий кудрявый (фризе)	1,7-1,8	3-5	1,5-1,7	1-3
Цикорий (кочанные сорта)	1,5-1,8	2-4	1,2-1,5	1-3

2.2.1. Высев семян в лотки

Семена равномерно распределяют по субстрату в лотке.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Можно проращивать семена «под прижимом». Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, по 5-6 лотков в стопке. Сверху устанавливается груз массой около 0,5 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки выставляют в помещение с влажностью 70- 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение лотков в период проращивания не требуется.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, возможно проращивание под пленкой. Лотки с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой лотки размещают в темноте до появления всходов. Необходимо контролировать влажность, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - приподнимают пленку с ящика на 10-15 минут 1 раз в день.

При низкой влажности в помещении (50-60%) возможно проращивание семян под присыпкой. На агровате семена присыпают тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки.

> ***Этот прием используется только при выращивании беби-лифов. У цикорного салата на стадии микрозелени очень короткий черешок, и частицы вермикулита сильно загрязняют нижнюю часть листа.***



2.2.2. Высев семян в стаканчики

Семена выкладывают на поверхность субстрата. Заглублять семена в отверстия не нужно.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью 70-80 % или в специальную камеру проращивания. Дополнительного освещения не требуется.

Возможно проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

> *Необходимо контролировать влажность в ящиках со стаканчиками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут каждый день.*

Удобно проращивать семена под присыпкой. Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При выращивании на кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание.

> *Удобно использовать для выращивания микрозелени и рассады в стаканчиках специальные рассадные кассеты, в ячейки которых устанавливаются салатные стаканчики. Обычно используются кассеты на 54 ячейки.*

2.3. Проращивание семян цикорного салата

Оптимальная температура для прорастания семян – 20-22 градуса. Прорастание семян при условии происходит в течение 3-5 суток.

> *При температуре 24-27 градусов прорастание может произойти за 2-3 суток, однако при дальнейшем повышении температуры до 29-30 градусов срок прорастания увеличивается, возможно снижение процента всхожести.*

3. Культивирование цикорного салата

3.1. Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени выставление растений на свет осуществляется через 3-4 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление растений на свет осуществляется сразу после формирования проростка длиной 2 мм.

> После выставления растений на свет проводится полив растений питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. ***Это так называемый выравнивающий полив, усредняющий влажность во всех емкостях.***

3.2. Параметры микроклимата

Температурный режим

День: 20-22 градуса

Ночь: 19-20 градусов

Температурный режим для формирования кочана у кочанных сортов:

День: 18-19 градусов

Ночь: 16 градусов

Влажность: 60-70%.

Мощность света 100-120 Ватт/м2 (не менее 12000 люкс на уровне растений) для зеленых сортов, 120-130 Ватт/м2 (не менее 14000 люкс на уровне растений) для красных сортов цикорного салата. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

Содержание CO2 в воздушной среде 1000-1200 ppm (но не менее 450-500 ppm).

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени и беби-лифов 40-45 шт/м2.

Плотность расстановки салатных стаканчиков диаметром 6 см в течение первых 10-14 суток (рассадный период) - 200-220 шт/м2. Рассадные стаканчики другого размера расставляют с максимально возможной плотностью.

Выращивание рассады проводится до формирования 2-4 пары настоящих листьев и выхода корневой системы из прорезей стаканчика.

После окончания периода выращивания рассады стаканчики с растениями переставляются на линии проточного полива, либо на культивационные поддоны в кассеты или кассеты-вкладыши. Плотность расстановки 80-100 шт/м2 для беби-лифов и 35-45 шт/м2 для взрослых растений.



4. Питание растений.

4.1. Полив растений

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,8-2,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

> *Для полива можно использовать как питательные растворы для зеленных культур, составленные из простых удобрений, так и готовые смеси сухих солей, такие как ЕВРОКОМПОТ МУЛЬТИ.*

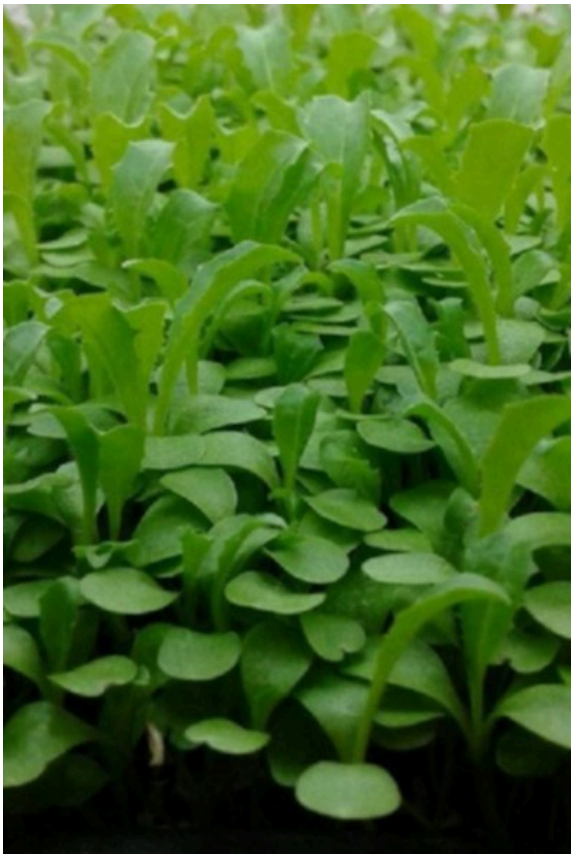
5. Процесс выращивания и уборки урожая

5.1. Микрозелень эндивия

Растения достигают товарной годности через 14-16 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.



Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.

5.2. Беби-лиф

Растения достигают товарной годности через 20-22 дня после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

> *Многократную срезку беби-лифов цикория не проводят; возможна двух-трехкратная срезка листьев фризе и эндивия широколистного.*

Срезают листья длиной 8-10 см. При срезке важно не повреждать соседние листья и не травмировать короткие черешки. Срезанные листья упаковываются в пластиковые контейнеры с крышкой, без перфорации, хранятся при температуре 7-12 градусов.

5.3. Взрослые растения

Эндивий кудрявый (фризе) достигает товарной годности в среднем через 35 суток после всходов. Эндивий широколистный готов к сбору на 30-32 сутки. Кочанные сорта, особенно красные, достигают товарного вида на 38-45 сутки.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика, при необходимости – удалить нижний поврежденный лист. После этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные пластиковые пакеты. Для упаковки салата фризе используют специальные широкие трапециевидные пакеты.



> *При реализации в срезанном виде срезка проводится однократно.*

Срезанные листья упаковываются в пластиковые контейнеры с крышкой, без перфорации, хранятся при температуре 7-12 градусов.

Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.

6. Болезни салата фризе (эндивия)

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой.

После мытья емкости должны быть в течение 3-8 часов обработаны раствором 0,25 % гипохлорита натрия или кальция или раствором перекиси водорода с концентрацией 3-5%. После дезинфекции обязательно повторно ополоснуть емкости под проточной водой.

7. Выращивание салата фризе в домашних условиях

Эндивий кудрявый, салат фризе может существенно разнообразить вкусовую гамму домашних блюд, поэтому в домашних условиях его нередко выращивают не только на приусадебном участке, но и на подоконниках, лоджиях.

Для культивирования обычно готовят кокосово-перлитный или торфо-перлитный субстрат (см. инструкцию «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур»). Можно использовать и доступные в цветочных магазинах субстраты для выращивания рассады и зелени. Субстрат укладывают в пластиковые стаканчики объемом 200-250 мл, в дне стаканчиков должны быть 3-4 отверстия для стока избытка питательного раствора.

Высевают 5-6 семян эндивия в один стаканчик, присыпают сверху тем же субстратом слоем толщиной 3-5 мм. Стаканчики ставят в темное место на 5-6 суток, до появления «петель» или проростков длиной 2-3 мм. После этого стаканчики с растениями выставляют под специальные светильники или фитолампы (желательно обеспечить свет около 80-100 Ватт/м2). Весной и в начале лета достаточно выставить емкости на хорошо освещенный южный подоконник. Через 20-25 суток после всходов, после того, как корневая система полностью заполнит весь стаканчик, растения пересаживают (переваливают) в емкости объемом 2-3 л, заполненные кокосово-перлитным, торфо-перлитным или другим органическим субстратом.

Для полива рассады и взрослых растений цикорного салата используется питательный раствор с EC 1,5-1,8 мсм/см и pH 5,8-6,3.

Удобно использовать для полива подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ или «Минеральный комплекс «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».

Через 30-40 суток при достаточно освещенности и правильном поливе сформируются полуприподнятые розетки высотой 20-25 см, состоящие из хрустящих сочных листьев.

С такого растения можно срезать отдельные листья в течение 3-5 месяцев.